UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 30/11/2023

Taller II
Estructuras Jerarquicas: Arboles
(Valor: 33.33%)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo **makefile**, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C++: <vector>, <list>, <queue> y <stack>. NO OBLIGATORIO.
e. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
f. Debe utilizar sus propias librerías de Árboles creadas por usted.
g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "arboles", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
i. La duración del taller es de 4 horas académicas.

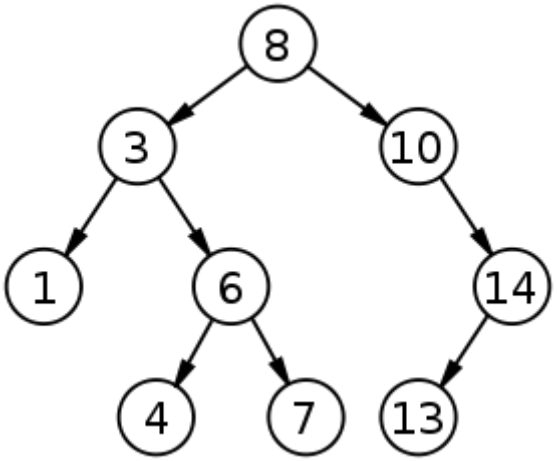
2. Enunciado

El Recorrido de Ratatoskr



En la mitología nórdica, **Ratatösk** o **Ratatoskr** (en nórdico antiguo, generalmente se lo considera «diente perforador» o «diente taladro») es una ardilla que corre de arriba abajo por el árbol del mundo Yggdrasil llevando mensajes entre el águila sin nombre, posada en la copa, y el dragón Níðhöggr, que reside bajo una de las tres ramas del árbol.

En muchos escritos la ardilla es representada con una personalidad burlona, y suele recorrer el Yggdrasil de una forma muy peculiar haciendo un recorrido de forma "serpentina" a través del arbol de la vida.



En este caso, el recorrido que hace Ratatoskr es [8, 10, 3, 1, 6, 14, 13, 7, 4]. Para entender mejor el recorrido de Ratatoskr, Odin te llama a ti para estudiarlo y obtener de forma correcta la forma en como Ratatoskr recorre el Yggdrasil.

1. **Formato de Entrada**

   La primera línea será un entero *c* que representa el número de casos de prueba. Seguido por cada caso de prueba separados por un salto de línea. Cada caso contiene dos líneas, iniciando por una cadena en mayúsculas con el tipo de recorrido, seguido del símbolo de igualdad y luego una lista de cadenas siguiendo el formato: [e1, e2, …, en]. Donde cada elemento es separado por una coma y un espacio.

   Nota: los nodos pueden ser cadenas pero SIN espacios.

   Nota 2: el recorrido INORDEN siempre va a estar presente en cualquiera de los casos de prueba.

2. Ejemplo de Entrada

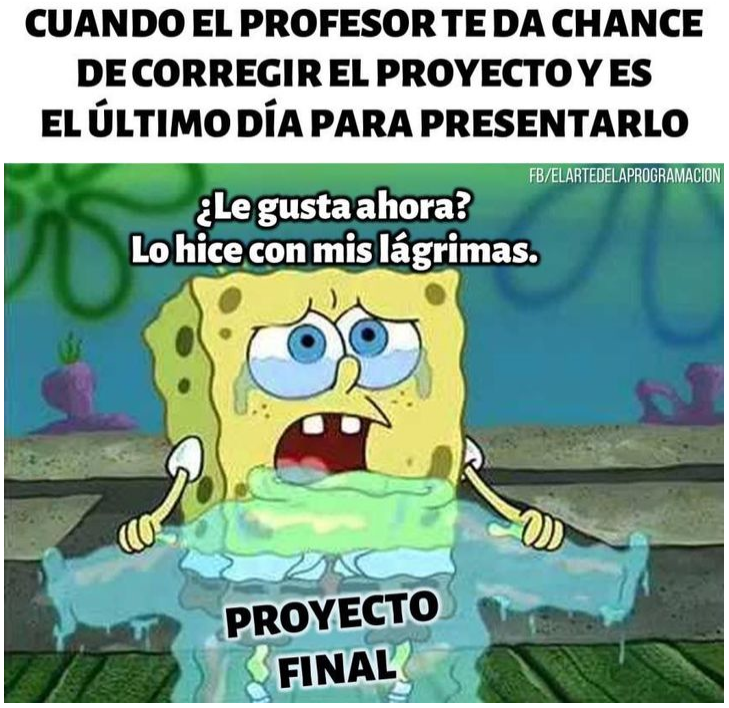
3
PREORDEN = [a, b, d, e, h, c, f, i, g]
INORDEN = [d, b, h, e, a, f, i, c, g]

POSTORDEN = [d, b, f, g, e, c, a]
INORDEN = [d, b, a, f, e, g, c]

INORDEN = [d, c, b, a]
POSTORDEN = [d, c, b, a]

3. Formato de Salida

La salida será sencilla, para cada caso, se imprime el recorrido en el formato de lista: [e1, e2, …, en] en cada línea para caso de prueba.



*"Si el mundo va a ser destruido por inteligencias artificiales, entonces yo quiero ser parte de quienes las programaron". **Alvaro Espinoza - Profesor Universitario***